	MATEMÁTICAS	Fecha:	Calificación
	Nombre y apellidos	Ex. 4º ESO UD2	

NOTAS:

1. El examen tiene que ser limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2. El examen ha de realizarse en bolígrafo negro o azul, evitando tachones en la medida de lo posible.
3. Deben aparecer todas las operaciones NO vale con indicar solo el resultado.
4. Los problemas deben contener: Datos, planteamiento y resolución, respondiendo a lo que se pregunte, NO vale con indicar un número como solución del problema.
5. Persona que se vea copiando o hablando con un compañero tiene un cero en el examen
6. **NO** está permitido el uso de la calculadora.

1. **Opera y simplifica:**

$$\frac{(x-2)(x+1)}{3} - \frac{(3x-1)^2}{8} + \frac{(2x-3)(2x+3)}{12} =$$

2. **Halla el cociente y el resto de la división:**

$$3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1 \,\big|\, \underline{x^2+2}$$

3. **Descompón en factores los siguientes polinomios:**

   a) $x^4 - 12x^3 + 36x^2$

   b) $2x^4 + 5x^2 - 4x - 3$

4. **Calcula el valor del parámetro m para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$, sea divisible por $x + 1$.**

5. **Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:**

   a) $\dfrac{x^3 - 4x}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^2+2x-3}{x^3+6x^2+5x-12}$

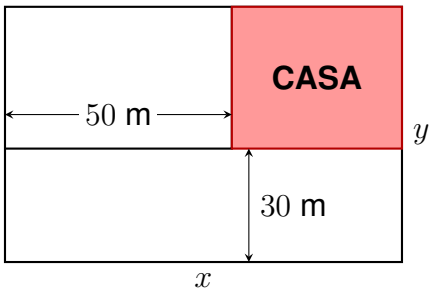
6. **Efectúa y simplifica cuando sea posible:**

   a) $\dfrac{2x^2}{x-3} : \dfrac{8}{x^3-3x^2}$

   b) $\dfrac{x^2-6}{(x-2)^2} - \dfrac{x-3}{x-2}$

7. **En un triángulo rectángulo, un cateto mide 14 cm. Escribe el perímetro y el área del triángulo en función de su hipotenusa x.**

8. **En una parcela de lados x e y se construye una casa, en la zona que se indica en la figura.**



   Expresa en función de x e y el área de la zona no edificada.